

中位数(middle.cpp)

【问题描述】

给定 n 个数 a_i ，让这 n 个数两两相减，并且取绝对值，最终可以得到长度为 $n*(n-1)/2$ 的序列，现要求解生成的序列中的中位数。

如果序列长度为偶数 m ，中位数为第 $m/2$ 小的那个数。比如 $m=6$ ，你要找的中位数为第 3 小的数。

【输入格式】

多组数据(组数 ≤ 10)

对于每一组数据，第一行一个数 n 表示原始序列长度

第二行 n 个数表示该序列

【输出格式】

对于每组数据，输出生成的序列中的中位数

【输入样例】

```
4
1 3 2 4
3
1 10 2
```

【输出样例】

```
1
8
```

【数据范围】

对于 30%的数据， $n \leq 100$;

对于 60%的数据， $n \leq 1000$

对于 100%的数据， $n \leq 100000, a_i \leq 10^9$

栅栏(fence.cpp)

【问题描述】

农夫约翰打算建立一个栅栏将他的牧场给围起来，因此他需要一些特定规格的木材。于是农夫约翰到木材店购买木材。可是木材店老板说他这里只剩下少部分大规格的木板了。不过约翰可以购买这些木板，然后切割成他所需要的规格。而且约翰有一把神奇的锯子，用它来锯木板，不会产生任何损失，也就是说长度为 10 的木板可以切成长度为 8 和 2 的两个木板。

你的任务：给你约翰所需要的木板的规格，还有木材店老板能够给出的木材的规格，求约翰最多能够得到多少他所需要的木板。

【输入格式】

第一行为整数 $m(m \leq 50)$ 表示木材店老板可以提供多少块木材给约翰

后面 m 行为老板提供的每一块木板的长度。

接下来一行为整数 $n(n \leq 1000)$ ，表示约翰需要多少木材。

后面 n 行表示他所需要的每一块木板的长度。木材的规格小于 32767。(对于店老板提供的和约翰需要的每块木板，你只能使用一次)。

【输出格式】

只有一行，为约翰最多能够得到的符合条件的木板的个数。

【输入样例】

```
4
30
40
50
25
10
15
16
17
18
19
20
21
```

25

24

30

【输出样例】

7

【样例解释】

25 切出 21 30 切出 20 40 切出 19、18 50 切出 15、16、17

【数据范围】

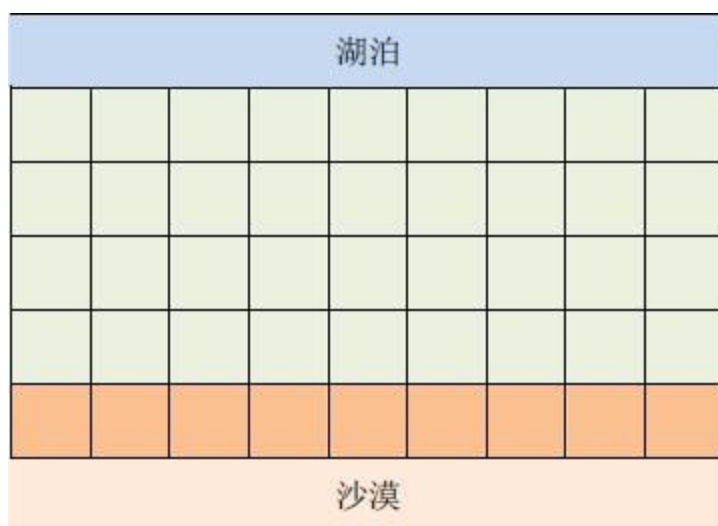
对于 60%的数据， $m \leq 10, n \leq 100$;

对于 100%的数据， $m \leq 50, n \leq 1000$

引水入城(flow.cpp)

【问题描述】

在一个遥远的国度，一侧是风景秀美的湖泊，另一侧则是漫无边际的沙漠。该国的行政区划十分特殊，刚好构成一个 N 行 $\times$ M 列的矩形，如下图所示，其中每个格子都代表一座城市，每座城市都有一个海拔高度。



为了使居民们都尽可能饮用到清澈的湖水，现在要在某些城市建造水利设施。水利设施有两种，分别为蓄水厂和输水站。蓄水厂的功能是利用水泵将湖泊中的水抽取到所在城市的蓄水池中。

因此，只有与湖泊毗邻的第 1 行的城市可以建造蓄水厂。而输水站的功能则是通过输水管线利用高度落差，将湖水从高处向低处输送。故一座城市能建造输水站的前提，是存在比它海拔更高且拥有公共边的相邻城市，已经建有水利设施。由于第 N 行的城市靠近沙漠，是该国的干旱区，所以要求其中的每座城市都建有水利设施。那么，这个要求能否满足呢？如果能，请计算最少建造几个蓄水厂；如果不能，求干旱区中不可能建有水利设施的城市数目。

【输入格式】

每行两个数，之间用一个空格隔开。输入的第一行是两个正整数 N, M ，表示矩形的规模。接下来 N 行，每行 M 个正整数，依次代表每座城市的海拔高度。

【输出格式】

两行。如果能满足要求，输出的第一行是整数 1，第二行是一个整数，代表最少建造几个蓄水厂；如果不能满足要求，输出的第一行

是整数 0，第二行是一个整数，代表有几座干旱区中的城市不可能建有水利设施。

【输入样例 1】

2 5
9 1 5 4 3
8 7 6 1 2

【输出样例 1】

1
1

【样例解释 1】

只需要在海拔为 9 的那座城市中建造蓄水厂，即可满足要求。

【输入样例 2】

3 6
8 4 5 6 4 4
7 3 4 3 3 3
3 2 2 1 1 2

【输出样例 2】

1
3

【样例解释 2】



上图中，在 3 个粗线框出的城市中建造蓄水厂，可以满足要求。以这 3 个蓄水厂为源头在干旱区中建造的输水站分别用 3 种颜色标出。当然，建造方法可能不唯一。

【数据范围】

本题共有 10 个测试数据，每个数据的范围如下表所示：

测试数据编号	能否满足要求	N	M
1	不能	≤ 10	≤ 10
2	不能	≤ 100	≤ 100
3	不能	≤ 500	≤ 500
4	能	$= 1$	≤ 10
5	能	≤ 10	≤ 10
6	能	≤ 100	≤ 20
7	能	≤ 100	≤ 50
8	能	≤ 100	≤ 100
9	能	≤ 200	≤ 200
10	能	≤ 500	≤ 500

对于所有的 10 个数据，每座城市的海拔高度都不超过 10^6 。